Statistik der Willensfreiheit

Rekonstruktion der Debatte um die „Moralstatistik“

Verfasser: Anton Steinfadt

Version vom 15.03.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung: Von den Anfängen der Moralstatistik. 1

2. Adolphe Quetelet und die soziale Physik 4

3. Der Queteletsche Dämon und seine Herausforderungen für die Willensfreiheit 7

4. Der Willensbegriff und die Resultate der Statistik 11

5. Die Auerbachsche Entdeckung und das Gesetz der großen Zahlen 12

6. Fazit: Die Statistik als Zeugin der Wechselwirkung von Freiheit und Notwendigkeit 16

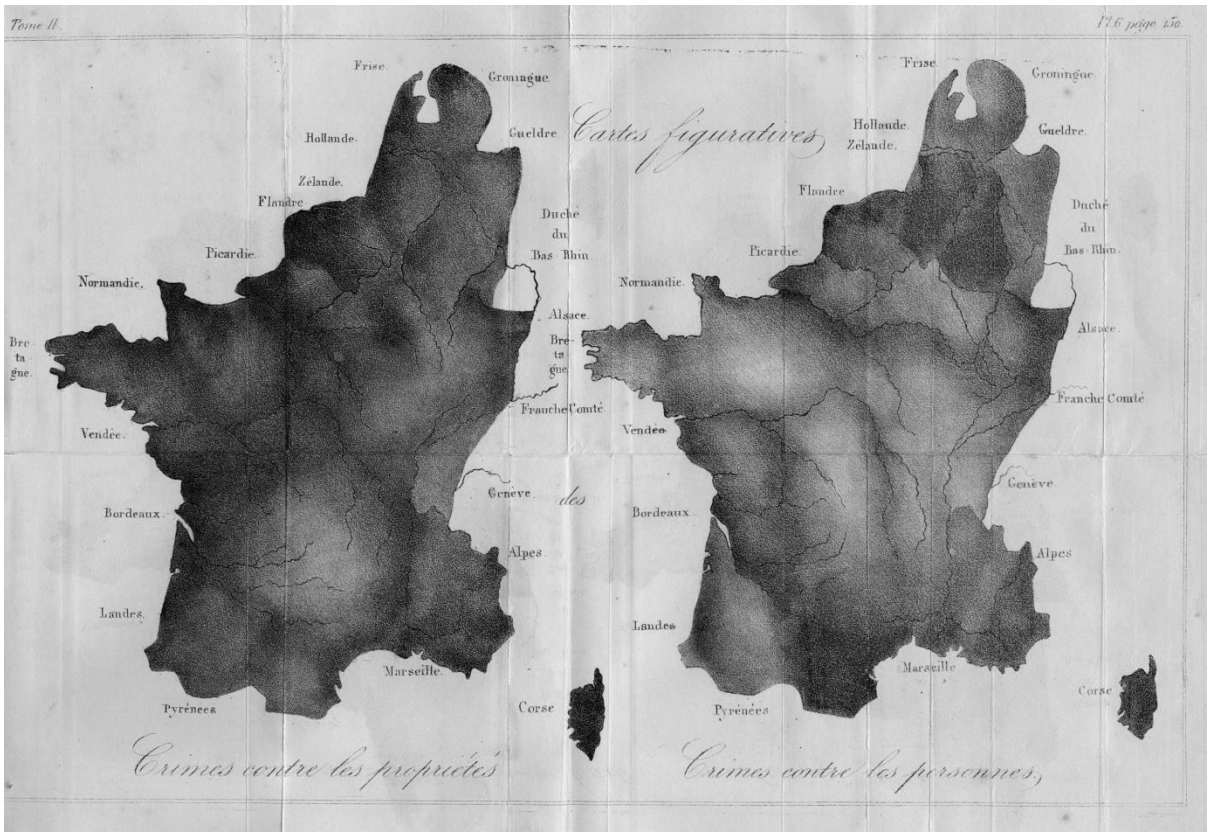


Abbildung: „Cartes figurative: Crimes contre les propriétés / Crimes contre les personnes“, in: Quetelet (1836) : *Sur l'homme et le développement de ses facultés; ou, Essai de physique sociale*.

(Das Bild findet sich in der Princeton Library hier. (Abgerufen: 15.03.2024))

1. Einführung: Von den Anfängen der Moralstatistik.

Wer einmal auf einer geschäftigen Einkaufsmeile Halt gemacht hat, aus einem Café das bunte Treiben eines frequentierten Bahnhofs verfolgt oder vorbeifahrende Autos beobachtet hat, dem wird das Leben wie ein regelloses Durcheinander vorkommen. Verschiedenste Menschen, mit noch unterschiedlicheren Lebenswegen, ungleichen Alters, Geschlechts, anderer Herkunft, kreuzen sich an diesen Orten unablässig auf ihren zahlreichen Wegen. Es scheint wie ein Wunder, wenn zwei einander unbekannte Personen, bloß weil sie im gleichen Zugabteil saßen, und durch irgendeinen Nebenumstand in ein Gespräch eintreten, bald darauf heiraten und Kinder bekommen. Noch verwunderlicher wird es, wenn sich der Beobachter in eine größere Entfernung zu diesem Getümmel begibt. In dieser Bewegung verliert er zunächst allmählich die einzelnen Teilchen aus dem Auge; nur die homogene Masse, das „große Ganze“ bleibt übrig. Der wilde Tumult, als der das Leben im Kleinen erscheint, entpuppt sich bald als ein von Regelmäßigkeiten diktierter Komplex menschlicher Handlungen. Was im Einzelnen sonderbar und fast wie ein Wunder anmutet, scheint aus dieser Perspektive ganz profan. Die Perspektive, in der sich unser Beobachter befindet, ist die statistische Perspektive. Die Statistik kann Zusammenhänge aufdecken, die dem einzelnen Auge verwehrt bleiben. Diese Erfahrung machten all jene Statistiker des 19. Jhd., die sich mit der „Moralstatistik“ befassten. Darauf werden wir gleich zurückkommen.

Der Name Statistik entstammt dem Lateinischen *statisticum* ‚den Staat betreffend‘. Zunächst mit *Staatsmerkwürdigkeiten* beschäftigt, dehnte sich der Anwendungsbezirk der Statistik hiernach immer weiter aus; so weit, dass ihre wissenschaftliche Einordnung zunehmend ungewiss wurde. Im Bestreben der Statistik einen einheitlichen Gegenstand zu geben, wurde das Wort später gelegentlich auf das allgemeinere *status* im Sinne einer *Wissenschaft der Zustände* zurückgeführt.[1] Auch das Italienische *statera* ‚die Waage‘ wurde vorgeschlagen.[2] In diesem Zusammenhang erlangte im 19. und frühen 20. Jhd. vor allem ein Bereich fachübergreifendes Aufregen: die moralische Statistik. Die Moralstatistik, die in ihren Anfängen vor allem von den Arbeiten des belgischen Statistikers Quetelet angeregt wurde, dokumentierte die öffentlich wahrnehmbaren (sittlich relevanten) Handlungen und wertete diese systematisch aus. Sie bezog sich dabei in erster Zeit vornehmlich auf die Kriminal-, Suizid-, Heirats- und Bevölkerungsstatistik. Als Vorläufer von Adolphe Quetelet (1796-1874) wird unter den deutschen Autoren wiederholt Johann Peter Süßmilch (1707-1767) genannt, der sich seinerseits auf John Graunt (1620-1674) als ‚Columbus der Statistik‘ beruft.[3]

Eine moralische Statistik, welche Gesetzmäßigkeiten in den *scheinbar willkürlichen Handlungen der Menschen* studiert, galt lange Zeit als ein aussichtsloses Unterfangen; als eine anmaßende Grenzüberschreitung in ein Gebiet, das sich der mathematischen Betrachtung entzöge. Die Freiheit der Menschen – ob bei ihrer Partnerwahl, ihren Essgewohnheiten oder der Wahl ihrer Freizeitaktivitäten – lasse einer statistischen Behandlung keinen Raum; die Zahlen müssten in der gleichen Weise schwanken „wie die Launen des Willens“.[4] Zur Überraschung zeichneten die Tabellen der Statistiker rasch das gegenteilige Bild. Statt der vermuteten Regellosigkeit, deutete sich auf dem Gebiet der menschlichen Handlungen eine *beunruhigende Regularität* an. Die Anzahl der Verbrechen, Eheschließungen oder Selbstmorde schienen über die Jahre hinweg zu konstanten Zahlenverhältnissen zu führen. Tatsächlich wurde bemerkt, dass nicht nur die *Gesamtzahl* der Handlungen gleich bleibt,

[1] John (1884), S. 4
[2] Ebd. S. 4
[3] Vgl. G. F. Knapp (1871), S. 16 und Süßmilch (1761), S. 57
[4] Quetelet (1838), S. 5

sondern dass sich jene Gesamtzahl, etwa in der Kriminalstatistik, ebenfalls nach *festem* proportionalem Verhältnis auf die Diebstähle, Gewaltverbrechen oder Gelegenheitsdelikte aufteilte; zu *gleichbleibenden* Proportionen nach Alter und Geschlecht sowie Tatwerkzeug führte. Die Veröffentlichungen zur Moralstatistik waren häufig ähnlich aufgebaut. Erst trug man üppiges Datenmaterial zusammen, das diese Regularität eindrücklich zeigen sollte; breitete dieses Material über einige Dutzend Seiten in tabellarischer Form aus, um schließlich dem statistischen Teil ein philosophisches Kapitel zur Willensfreiheit nachzuschicken. Wir möchten uns ihnen nicht anschließen. Der empirische Teil soll in der vorliegenden Arbeit möglichst kurz gehalten sein. Bis auf eine Ausnahme, lässt diese Arbeit die (durchaus nicht uninteressante) Frage unbeantwortet, *inwiefern* und in *welchen* Statistiken sich die damals registrierte Regularität heute wiederfinden ließe. Es soll hier vornehmlich um die *historische Rekonstruktion* der Debatte um die „Statistik der Willensfreiheit" gehen. Die Erscheinung, die erklärt werden soll, ist also keine *schlechthin*, sondern folgt der Struktur: *wenn* resp. *so oft* sie auftritt, erkläre ich sie so und so. Das beobachtete Phänomen, um das es geht, lässt sich *pars pro toto* an dem in der Einleitung gewählten Beispiel an der Heiratsstatistik verdeutlichen. Die geläufige Vorstellung eines „neckisch umherflatternden und allerlei unberechenbaren Einfällen gehorchenden Amors"[5], musste durch die Heiratsstatistik schwer enttäuscht werden. Sie ließ den dionysischen Liebesgott, der doch zu allen Frechheiten Anlass gab, im Gegenteil als einen peinlich genauen Pedanten erscheinen. Man sehe sich dafür die folgende Tabelle einen Moment genau an, die sich in der Sammlung von Oettingen findet:[6]

In England verheirateten sich (in Prozenten ausgedrückt) im Alter von

	35—40 Jahren		45—50 Jahren		55—60 Jahren		über 60 Jahren	
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
1853	5,2	4,1	2,0	1,4	0,8	0,3	0,9	0,2
1854	5,3	4,1	1,9	1,4	0,8	0,3	0,9	0,2
1855	5,6	4,3	2,2	1,5	0,9	0,4	1,0	0,3
1856	5,3	4,2	2,1	1,4	0,9	0,3	1,0	0,3
1857	5,4	4,1	2,1	1,5	0,9	0,3	1,0	0,3[1])

Ein anderes Beispiel: Das prozentuale Verhältnis der von der Polizei im bayrischen Rheinkreis zwischen 1841/42 bis 1850/51 aufgegriffenen Bettler und Vaganten weist eine ähnlich wiederkehrende Gesamtzahl auf, die sich nach gleichbleibenden Proportionen auf Männer, Frauen und Kinder verteilt:[7]

Jahre	Unter je 100 aufgegriffenen Bettlern befanden sich:			Unter je 100 aufgegriffenen Vaganten befanden sich:			Roggen-Preis per Scheffel
	Männer 1.	Weiber 2.	Kinder 3.	Männer 4.	Weiber 5.	Kinder 6.	fl. kr.
$18^{41}/_{42}$	43	34	23	68	21	11	12 . 39
$18^{42}/_{43}$	43	33	24	67	22	11	15 . 19
$18^{43}/_{44}$	42	32	26	66	22	12	10 . 28
$18^{44}/_{45}$	43	32	25	66	22	12	13 . 30
$18^{45}/_{46}$	42	32	26	65	20	15	21 . 45
Mittel:	$42_{,6}$	$32_{,6}$	$24_{,8}$	$66_{,4}$	$21_{,4}$	$12_{,2}$	14 . 44

Dies sind natürlich extreme Beispiele – eine gewisse ‚Effekthascherei' soll hier nicht verschwiegen werden. Eine realistischere (und letzte) Impression liefert folgende Tabelle, die

[5] Pfister (1904), S. 50
[6] Aus Oettingen (1874), entnommen aus Pfister (1904), S. 50
[7] Oettingen (1874), Beilage S. 28, Tab. 26 [Ausschnitt – Tab. 26 zeigt bis 1860/61 besonders konstante Zahlen]

die Vergehen und Verbrechen in Preußen (in den alten Provinzen, excl. Rheinprovinz) aus den Jahren 1862-1871 dokumentiert:

Tab. 42. Vergehen und Verbrechen in Preussen (näher in den alten Provinzen, excl. Rheinprovinz) vom Jahre 1862—1871 (Vgl. Justiz-Ministerialblatt 1873, Nr. 3).

Jahre.	1. Injurien.	2. Widerstand geg. die Staatsgewalt.	3. Landstreicherei u. Vergehen gegen die öff. Ordn.	4. Verbrechen und Vergehen wider die Sittlichkeit	5. Diebstahl (ohne Holzdiebstahl.)	6. Mord und Todtschlag	7. Körperverletzung.	8. Holzdiebstahl im vierten Rückfall.	Nahrungsmittelpreis für 1 Scheffel Roggen in Silbergrosch.
1862	57,238	3,683	24,321	2,386	42,411	142	9,006	6,277	63,10
1863	62,284	3,881	23,467	2,652	38,554	137	9,942	4,971	54, 3
1864	63,377	4,374	24,145	2,645	39,118	169	10,258	4,851	45, 6
1865	63,834	4,575	24,489	2,864	44,162	153	11,077	4,962	49,11
1866	60,173	4,535	25,440	2,588	43,575	159	9,681	4,444	58, 5
1867	58,582	4,515	27,190	2,732	51,717	175	9,760	5,410	79, 0
1868	61,379	4,431	27,242	2,902	57,589	181	10,161	5,980	78, 8
1869	64,935	4,647	27,449	2,945	47,811	185	11,363	6,077	64, 7
1870	56,946	3,793	23,462	2,451	41,938	151	9,810	6,466	62, 3
1871	56,051	3,910	9,519	1,072	38,233	136	7,883	6,401	66,10

Als besonders besorgniserregend galten die Regularitäten in den Suizidstatistiken. Thomas Buckle, der in England wesentlich zur Popularisierung Quetelets beitrug, urteilt in seiner *Geschichte der Civilisation von England* mit Blick auf die Resultate der Moralstatistik gar: „In einem bestimmten Zustande der Gesellschaft *muß* eine große Anzahl von Menschen ihrem Leben selbst ein Ende machen.“[8] Die Ausweitung der statistischen Methode auf die alltägliche Handlungssphäre baute diese Sorgen weiter aus. Sie schien nahezulegen, dass die Beobachtung der quantitativen Regelmäßigkeiten in den menschlichen Verrichtungen keineswegs allein auf den sittlichen Bereich beschränkt bleibt. Stattdessen setzt sie sich ganz selbstverständlich fort in den statistischen Aufzeichnungen „der Berufswahl, der frankierten und unfrankierten Briefsendungen, der Wohnungsänderungen, Steuereinzahlungen und -verweigerungen, Auswanderungen, Produktion und Konsumation von Genußmitteln, Bankerotte, Börsenspiele, Theater- und Konzertbesuche, der Kirchengäste, Nottaufen u.s.w.“[9]. Auch in moralisch indifferenten Handlungen zeigte sich demnach dieselbe weitgehende Stetigkeit. Diese Ergebnisse ließen Quetelet staunen: *il se passe là*, ruft er aus, *quelque chose de mystérieux!*[10] Man begann also weiter fleißig Daten zu sammeln. Es erhärtete sich dabei der Verdacht, dass die statistische Regelmäßigkeit bis in die kleinsten Verästelungen der menschlichen Handlungssphäre hineinreiche; dass dasselbe Register – würde man nur hinreichend Daten sammeln – diese oder jene über die Jahre hinweg nahezu gleichbleibende Zahlenfolge ergebe.

Ein schlagender Beweis für die Gesetzmäßigkeit der menschlichen Handlungen! – so der Schluss derjenigen, die die menschliche Willensfreiheit für eine keiner tieferen Untersuchung standhaltende *Fable convenue* halten. Die Befunde der Moralstatistik in ihrer Bedeutung für die Frage nach der Willensfreiheit lösten daraufhin umfassende und heftige Debatten aus – insbesondere in der deutschen akademischen Öffentlichkeit des 19. Jhd.[11] Aber auch in Frankreich und England nahm die Debatte ihren Lauf. Als prominenter Kulminationspunkt der langjährigen Faszination an der Moralstatistik, kann in Frankreich Durkheims

[8] Zit. nach Werneke (1868), S. 17 [Meine Hervorhebung]
[9] Siehe Pfister (1904), S. 51
[10] Zit. Nach Oettingen (1874), S. 103
[11] Vgl. Hankins (1908), S. 83: „His [Quetelet’s] venture into this field [Moral statistics] created very wide discussion, especially in Germany, […] and was significant in the development of the methods, concepts and scope of statistics.”

Selbstmordstudie gelten.[12] Während die Resultate der Moralstatistik von den Gegnern der Willensfreiheit feierlich aufgenommen wurden, sahen sich die „Freiheitsfreunde“ einem „unsichtbaren Feind“ ausgesetzt, der sich allein zahlenmäßig in Tabellen auszudrücken schien und dessen Regelmäßigkeit als ernsthafte Bedrohung für die Freiheit des Willens erachtet wurde. Viele Werke, die in dieser Zeit veröffentlicht wurden und sich dem Thema der Willensfreiheit annahmen, widmeten sich eingehend den von der Moralstatistik aufgeworfenen Fragestellungen; arbeiteten Punkte aus, verwarfen andere, zogen Schlüsse oder bekundeten ihre Ratlosigkeit in Anbetracht der erdrückenden Fülle an statistischem Datenmaterial.[13]

Bemerkenswert ist, dass die Mühen, die auf das Problem angewandt wurden, heute in der philosophischen Literatur weitgehend unbekannt sind. In jüngeren Monographien, die sich um das Problem der Willensfreiheit kreisen, findet der „statistische Fatalismus“ keinen Eingang mehr. Inama von Sternegg hält schon 1903 erhaben fest, dass „die naive Periode der Moralstatistik, welche mit Süßmilch begann und mit Oettingen schließt“[14] überwunden sei. Hacking hält den statistischen Fatalismus für eine Kuriosität aus den Anfängen der Statistik, die zuweilen fast hysterisch wirke[15] und bemerkt: „No topic was more intensely discussed before it faded into oblivion.“[16] Wie kam es dazu? Kann es wirklich möglich sein, dass so viele verdiente Männer irrten; ihre Zeit auf Hirngespinste verschwendeten? Handelt es sich tatsächlich um ein Scheinproblem? Wandern wir zur Beantwortung dieser Fragen tiefer in die Gedankenkreise jener Philosophen, die sich dem *Problem der Statistik für die Willensfreiheit* stellten; machen wir uns mit dem intellektuellen Klima der Zeit vertraut, ehe wir zu rasch zum letzten Wort über eine Sache schreiten. Dafür wird es nötig sein, zunächst etwas zu Quetelet zu sagen.

2. Adolphe Quetelet und die soziale Physik

Wie lässt sich die Freiheit des Einzelnen mit der Gesetzlichkeit des Ganzen versöhnen? Die schillerndste Figur dieses Problemkreises im Kontext der Statistik ist zweifellos der belgische Statistiker und Astronom Adolphe Quetelet. Die Regularität in den aufgezeichneten Daten galt ihm als Bestätigung seiner Überzeugung, dass sich auch die Sozialwissenschaften letztlich auf ein „naturwissenschaftlich-mathematisches“ Fundament stellen lassen müssten. Quetelet machte 1823 Bekanntschaft mit Pierre-Simon Laplace, der ihn in der Wahrscheinlichkeitstheorie unterwies.[17] Der Eindruck, den die Bekanntschaft mit dem großen Mathematiker und Astronom Laplace auf Quetelet machte, spricht sich darin aus, dass er sein Vorhaben einer „Physik der Gesellschaft“ in die Traditionslinie der Himmelsmechanik rückt und sich in seinen Arbeiten vielfach astronomischer Analogien bedient.[18] Laplaces klassisches Gedankenexperiment eines Dämons, der, aus dem Besitz aller relevanten physikalischen Data wie Lage, Position und Geschwindigkeit jedes Teilchens in der Lage sei, mit mathematischer Genauigkeit, jeden beliebigen Zustand vorauszuberechnen, erfährt bei Quetelet eine sozialstatistische Wendung in Gestalt des „mittleren Menschen“ (*l’homme moyen*). Diesen berechenbaren Durchschnittsmenschen der Gesellschaft vergleicht Quetelet

[12] Hacking (1990), S. 158
[13] Drobisch (1867), Knapp (1871), Von Oettingen (1874), Simmel (1892), Guberlet (1893), Pfister (1904), uvm.
[14] Vgl. Inama von Sternegg (1903), S. 333
[15] Hacking (1990), S. 121
[16] Ebd., S. 126
[17] Hanks (1908), *Adolphe Quetelet as a Statistician*, S. 20
[18] Als Motto des Werks zitiert Quetelet aus Laplaces *Essai sur les probabilités*: „Appliquons aux sciences politiques et morales la méthode fondée sur l'observation et sur le calcul, méthode, qui nous a si bien servi dans les sciences naturelles.“

mit dem Schwerpunkt in den Körpern; um ihn gravitiert die Masse der Menschheit – in meist unbedeutenden Variationen.[19] Abweichungen sind zwar möglich und strenggenommen von den Gesetzen der Statistik sogar gefordert, aber doch nur insofern ein Ausschlag in die eine Richtung langfristig durch einen Ausschlag in der entgegengesetzten Richtung austariert wird, um die Verteilung insgesamt beizubehalten. Pfister vergleicht die Freiheit, von diesem Mittel abzuweichen, mit einem „Arzt, der, wenn er mit seinen Mixturen zehn Menschen gerettet hat, zehn andere vergiften muss, denn die Gesamtzahl muß immer dieselbe bleiben“.[20] Hierher gehört es, dass die Kinder großer Eltern nicht noch größer werden (siehe Abb.), die Nachfahren genialer Menschen meist im Schatten ihrer Eltern stehen, oder Sportler, die eine außergewöhnlich gute Leistung erbringen, bei den nächsten Wettkämpfen tendenziell zurück zum Durchschnittsniveau gelangen. Dieser in der Statistik als *Regression zur Mitte* bekannte Zusammenhang, bestärkte von biostatistischer Seite weiter die Überzeugung, dass der Einzelne – im sozialen wie im biologischen Sinne – dem „Gravitationszentrum“ des mittleren Menschen ausgesetzt ist, welches ihn unaufhörlich in seine Bahnen drängt.

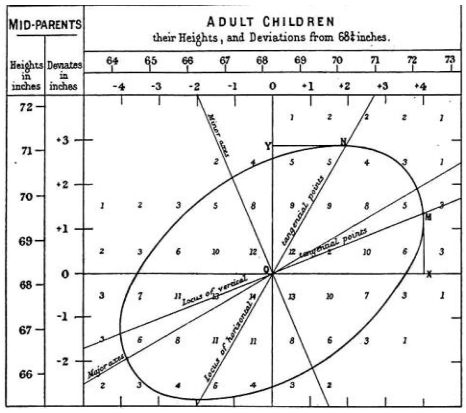


Abbildung: Korrelation zwischen der Größe der Kinder und Größe ihrer Eltern (Francis Galton (1886): *Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature*, Plate X)

Ein früher methodischer Einwand gegen Quetelets Moralstatistik, der z. B. von Drobisch geltend gemacht wurde, zielt auf die Konzeption des mittleren Menschen. Letzterer sei bloß abstrakte Rechengröße, von der es „durchaus unstatthaft ist, das, was von diesem Abstractum auszusagen ist, wie ein Facit zu betrachten, an dem sämmtliche Individuen einer Bevölkerung, oder eines Geschlechts und einer Altersclasse desselben, als Summanden reellen Antheil hätten, als ob alle dazu ihren Beitrag gäben“.[21] Der Schluss von Aggregatdaten, die kollektive Merkmale abbilden, auf Individualdaten, ist in der Statistik als *ökologischer Fehlschluss*[22] bekannt. Quetelet ist sich diesem Umstand zumindest teilweise bewusst:

„Der Mensch, wie ich ihn hier betrachte, ist in der Gesellschaft dasselbe, was der Schwerpunkt in den Körpern ist; er ist das Mittel, um das die Elemente der Gesellschaft oszilliren; er ist, wenn man so will, ein fingirtes Wesen, bei dem alle Vorgänge den in Beziehung auf die Gesellschaft resultirenden mittleren Ergebnissen entsprechen werden.“[23]

An anderer Stelle findet sich aber die Redeweise des „Bruchteils“, den Drobisch kritisiert:

„Vor allem müssen wir vom einzelnen Menschen abstrahiren, wir dürfen ihn nur als einen Bruchtheil der ganzen Gattung betrachten. Indem wir ihn seiner Individualität entkleiden, beseitigen wir Alles, was zufällig ist; und die individuellen Besonderheiten, die wenig oder gar keinen Einfluss auf die Masse haben, verschwinden von selbst und lassen uns zu allgemeinen Ergebnissen gelangen.“[24]

Quetelet schafft es nicht immer, diesem selbst gesteckten Vorsatz treu zu bleiben, den mittleren Menschen nicht mit Fleisch und Blut auszustatten. Seine Fantasie geht einmal sogar

[19] Quetelet (1838), S. 15
[20] Pfister (1904), S. 65-66
[21] Drobisch (1867), S. 36
[22] „Ökologisch“ ist hier, mit Blick auf die Stadtökologie der Chicagoer Schule, als „kollektiv“ zu verstehen.
[23] Quetelet (1838), S. 15
[24] Quetelet (1838), S. 3

so weit, den mittleren Menschen zu einem Ideal auszugestalten, „indem er den mittleren Menschen als Typus des Schönen und Guten verherrlicht und die großen, geschichtsbewegenden Persönlichkeiten in Beziehung zu seinem mittleren Menschen setzt“.[25] Da die konkrete Moralstatistik allerdings einen Hang dazu ausbildete, sich vorwiegend mit der Aufzeichnung *devianten Verhaltens* zu befassen, musste Quetelets Schwärmerei auf spätere Zeitgenossen noch sonderbarer erscheinen. Jürgen Bona Meyer bemerkt mit Blick auf die Daten, halb im Scherz, die Moralstatistik würde, wenn sie überhaupt etwas beweise, nicht die Unfreiheit des Willens, sondern nur dessen Bösartigkeit beweisen.[26] Dabei wird übersehen, dass Quetelets „Physik der Gesellschaft“ ein Projekt war, das weit über die *konkrete Umsetzung* moralstatistischer Forschung hinausreichte. Durch die Auswertung großer Datensätze, erhoffte sich Quetelet zu allgemeinen Gesetzen der „sozialen Mechanik“ (*mecanique sociale*) vorzudringen, die alle menschlichen Handlungen begleitet und veranlasst. Die Frage, ob die menschlichen Handlungen einem Gesetz folgen, beantwortet er in der einleitenden Rede mit folgendem Bild, das unserer Einleitung als Inspiration diente:

„So würde – um unsere Art zu Werke zu gehen an einem Beispiele zu veranschaulichen – derjenige, welcher einen kleinen Abschnitt von einer auf einer Ebene verzeichneten, sehr grossen Kreislinie ganz in der Nähe betrachten würde, in diesem Bruchstück nichts als eine gewisse Anzahl mehr oder weniger bizarr, mehr oder weniger willkührlich und (wenn die Linie auch mit der grössten Sorgfalt gezeichnet worden ist) gleichsam aufs Gerathewohl zusammengestellte Punkte erkennen. Aus grösserer Entfernung würde sein Auge eine grössere Anzahl von Punkten überblicken, er würde schon sehen, wie sie auf einem Bogen von gewisser Ausdehnung regelmässig vertheilt sind; bei noch weiterer Entfernung würde er bald die einzelnen Punkte aus dem Auge verlieren, er würde die bizarre Zusammenstellung, welche sie zufällig darbieten, nicht mehr bemerken, sondern das Gesetz ihrer Vereinigung zu einem Ganzen auffassen und die Natur der gezogenen Kreislinie erkennen. Man könnte sich selbst den Fall denken, dass die verschiedenen Punkte der Kreislinie, anstatt materielle Punkte, kleine beseelte Wesen wären, die in einer sehr beschränkten Sphäre nach freiem Willen handeln könnten, ohne dass diese freiwilligen Bewegungen noch zu bemerken wären, sobald man sich in eine hinreichende Entfernung stellen würde. Auf diese Weise werden wir die Gesetze, welche das menschliche Geschlecht betreffen, untersuchen.“[27]

Dieses Bild lehrt, dass Quetelet keinem allumfassenden Determinismus anhängt, sondern dem Menschen einen gewissen Handlungsspielraum („beschränkte Sphäre“) einräumt, der zwar von Gesetzen beherrscht, aber nicht ausgeschöpft wird. Das menschliche Handeln verhält sich mehr wie ein Schachspiel, das zwar von festen Regeln diktiert wird, nicht aber in der gleichen Weise bereits eine bestimmte Reihenfolge an Zügen oder den Ausgang diktiert. Das Spiel lässt den Figuren einige Freiheit, sich auszurichten, wobei ergänzt werden muss, dass dabei die Anzahl der Züge, d. h. der Umfang der Handlungen, mit jedem Schritt kleiner wird.[28] Nimmt man die Sukzession der Züge als Bild für das Fortschreiten der Zeit, findet sich darin eine weitere Analogie zum menschlichen Handeln. Ein einmal eingeschlagener Weg kann zwar verlassen, jedoch niemals vollständig rückgängig gemacht werden. Ist eine Entscheidung einmal getroffen, ein Entschluss gefasst, wird man die Konsequenzen dafür tragen müssen. Dies ist die *Pfadabhängigkeit des Lebens*. Der Einzelne ist abhängig von der Gesellschaft, den öffentlichen Meinungen, dem Partner, ist verantwortlich für Kinder, muss sich bei Vorgesetzen verantworten, ist gebunden durch Termine und Stichtage, Geschäftsfreunde oder Parteigenossen. Diese spannen den Einzelnen in ein Netz, das seine Handlungssphäre zunehmend reguliert und seine Willensregungen *glättet*; ihn zu einem festen Glied in der Gesellschaft macht – vom angehenden, das Leben beschränkenden körperlichen Verschleiß ganz abgesehen.

[25] Müller (1957), S. 427
[26] Meyer (1870), S. 216
[27] Quetelet (1838), S. 3-4
[28] Pfister (1904), S. 11

Der „soziale Körper“, in dem sich der Einzelne wiederfindet, bewegt sich nach Quetelet allerdings nicht wie die Himmelskörper auf einer fest umschriebenen Bahn: „[…] es ist möglich, dass der Schwerpunkt unwandelbar im Gleichgewicht bleibt, während alle Theile des Systems in einer fort- oder rückschreitenden Bewegung begriffen sind“[29]. Der „Gang des Schwerpunkts des Systems“ sei nur schwer im Voraus zu bestimmen. Quetelet scheint also auch einem strengen Geschichtsdeterminismus eine Absage zu erteilen. Der mittlere Mensch des antiken Griechenlands ist ein anderer als der mittlere Mensch der Renaissance. Kurz: Er ist eine historische Erscheinung. Die Soziophysik Quetelets ist allerdings nicht agnostisch gegenüber größeren gesellschaftlichen Entwicklungen; mehr als eine deskriptive Fingerübung. Quetelet selbst leitete aus seinen Analysen beispielsweise Strategien zur Vermeidung von Kriminalität, die optimale Bepreisung von Getreide zur Steigerung der Reproduktionsrate oder das geeignete Alter zur Einberufung junger Männer für die Armee ab.[30]

Der Beiname „Physik“ rührt dabei daher, dass Quetelet auch anatomische Phänomene berücksichtigte, neben sozialen Daten z. B. auch Körpermaße (*qualités physiques*) in Rechnung stellte. Die prominenteste Größe, die er zur Charakterisierung des mittleren Menschen heranzog, ist der Body-Mass-Index (BMI), der auch *Quetelet-Index* genannt wird. Quetelet fühlt sich besonders mit den frühen Astronomen und ihrer Suche nach neuen Werkzeugen verbunden und schätzt das unermüdliche Ringen um die Anerkennung ihrer Disziplin. Er schwärmt von einer Zukunft, in der die entsprechenden Mittel auch einer sozialen Physik bereitstünden.[31] Er dürfte sich in diesem Anliegen von der Gegenwart nicht enttäuscht sehen. Mit der Dominanz des Internets als Massenmedium, der vitalparameter-aufzeichnenden Uhr am Handgelenk oder dem Sprachassistenten im Wohnzimmer, erreicht die Masse auszuwertender Datenträger heute ihren vorläufigen Höhepunkt. Große Datenmengen werden durch Big-Data-Analyse, unter Zuhilfenahme „künstlicher Intelligenz“, in nie dagewesener Geschwindigkeit analysiert. Es ist daher, dem ersten Anschein nach, verwunderlich, dass das Problem des *Queteletschen Dämon*s heute wie verschwunden scheint. Allein in seiner negativen Wendung, mit Blick auf Machtmissbrauch durch staatliche Überwachung, d. h. als Problem des „gläsernen Menschen“, ist die Frage von Bedeutung. Statt des gläsernen Menschen, wird der folgende Abschnitt die philosophischen Herausforderungen des mittleren Menschen weiter vertiefen.

3. Der Queteletsche Dämon und seine Herausforderungen für die Willensfreiheit

Widmen wir uns also eingehender den im ersten Abschnitt angedeuteten Schwierigkeiten, die die Statistik für die Frage der menschlichen Willensfreiheit aufwirft. Das Manuskript für einen durch die Moralstatistik inspirierten Roman, welches die Wirkung Quetelets Arbeiten auf die Autoren dieser Zeit besonders fühlbar macht, liefert einmal Adolph Wagner, indem er sich die Reisebeschreibungen von einem fernen Land vorstellt:

„In diesem Lande wird für ein jedes Jahr im Voraus durch das Staatsgesetz bestimmt, wie viele Paare heirathen dürfen, welche Altersclassen unter einander heirathen, wie viel junge Mädchen alte Männer, junge Männer alte Frauen bekommen, bei wie viel Paaren die Altersdifferenz so gross, bei wie vielen sie so gross sein, wie viel Wittwer und Wittwen wieder heirathen, wie viel Ehen durch die Gerichte geschieden werden sollen u. s. w. Alsdann bestimmt das Loos unter den einzelnen Geschlechtern, Alters-, Civilstands-, Berufsclassen die Einzelnen in der gesetzlichen Zahl, welche sich heirathen sollen. Ein anderes Gesetz der Staatsgewalt normirt im Voraus die Zahl derjenigen Personen, welche ihrem Leben in dem nächsten Jahre durch Selbstmord ein Ende zu

[29] Quetelet (1838), S. 17
[30] Adolf, M., Stehr, N. (2021), S. 40
[31] Quetelet (1838), S. 22

machen haben, und vertheilt diese Zahl nach einem vorausbestimmten Verhältniss auf die Geschlechter, die Alters-, die Berufsclassen u. s. w., verordnet endlich auch gleichzeitig, wie viele dieser, den verschiedenen Classen angehörenden Personen das Wasser, den Strick, die Pistole, das Messer, das Gift u. s. w. als Mittel zum Selbstmorde benutzen sollen. Wiederum bezeichnet dann das Loos auf Grund dieser Vorschrift die Individuen, welche sich das Leben zu nehmen haben. Ein drittes Gesetz des Staats setzt in ähnlicher Weise fest, wie viele und welche Verbrechen im nächsten Jahre begangen werden sollen, welche einzelnen Classen der Bevölkerung diese Verbrechen auszuführen haben, wie viele Verurtheilungen und Freisprechungen dafür erlassen werden, wie viele und welche Strafen eintreten, und auch hier entscheidet dann das Loos wieder über den Einzelnen aus dieser und jener Classe, welcher das Verbrechen zu begehen und dafür zu leiden hat. Ebenso bestimmen viele andere Gesetze im Voraus die Vornahme anderer böser und guter Handlungen nach Zahl und Art und Vertheilung auf die einzelnen Bevölkerungsclassen in der geschilderten Weise. Kurz alle die Handlungen, welche wir frei und nach eigener Bestimmung und eigenem Gutdünken vorzunehmen pflegen, diese werden nach der Beschreibung unseres Reisenden in jenem Staate von oben aus geboten und angeordnet und ihr Zahlenverhältniss festgesetzt. Und das Volk dieses Staats fügt sich vollkommen darein und führt Jahr aus Jahr ein die Gesetze getreu aus. Am Schlusse jedes Jahrs wird dies nach den darüber geführten Listen geprüft. Da findet sich denn in der That, dass die Gesetze in der vorgeschriebenen Weise erfüllt wurden. Zwar sind mitunter ganz kleine Abweichungen vorgekommen, diese oder jene Handlungen geschahen in einer um ein Weniges grösseren oder geringeren Zahl, als das Gesetz vorgeschrieben hatte. Aber das wird dadurch wieder gutgemacht, dass in dem ‚Budget der vorzunehmenden Handlungen' für das nächste Jahr das Plus oder Minus auf die nächste Jahresrechnung übertragen und dafür in dieser ein entsprechend kleineres oder grösseres neues ‚Erforderniss' eingestellt wird, ganz wie in unseren Finanzrechnungen. Das Volk dieses Landes ist an diese merkwürdige Einrichtung so gewöhnt, dass es darin gar nichts Besonderes mehr erblickt."[32]

Die Geschichte nimmt nun eine *brisante Wendung*, die den Hysterievorwurf Hackings begünstigen mag: „Aber", heißt es weiter, „was auf solche Weise niemals künstlich durch Menschenwillen und Menschengewalt durchgeführt werden könnte, das vollzieht sich wunderbarer Weise von selbst in Folge der natürlichen Organisation der menschlichen Gesellschaft."[33]

Die Voraussetzungen sowie der Schluss selbst mögen auf heutige Leser äußerst befremdlich erscheinen; es regen sich erfahrungsgemäß schnell verschiedenste Einwände. Einige dieser sollen gleich hier diskutiert werden. Schaut man auf die Daten der deskriptiven Statistik, scheint die besagte Regelmäßigkeit nicht zuzutreffen. Es lassen sich mühelos Trends erkennen: In Deutschland nimmt etwa die Zahl der Suizide seit 1980 sukzessive ab (s. u.). Bereits im 19. Jhd. wurde dieser Einwand geltend gemacht: Die Regelmäßigkeit sei übertrieben worden; die Unterschätzung der kleinen Unterschiede müsse zu großen Missverständnissen führen.[34] Andere wandten die Statistik auf sich selbst an; wiesen etwa mit dem Dispersionsmaß des Statistikers Wilhelm Lexis auf die (z. T. große) Intensität der jährlichen Schwankungen hin.[35] Um erste Missverständnisse auszuschließen, gilt folgendes zu beachten: Erstens galten die Ergebnisse immer nur *ceteris paribus*, zweitens ist für die Einschätzung der Moralstatistik von höchster Wichtigkeit, näher zu erklären, was unter der behaupteten *Gesetz-* bzw. *Regelmäßigkeit* eigentlich verstanden wurde.

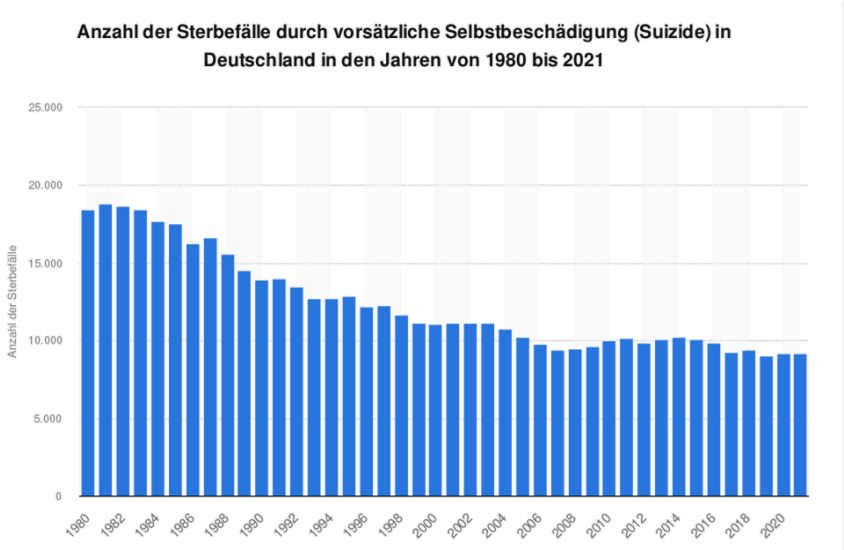
Zunächst zum ersten Punkt: Weder die Unterschiede zwischen einzelnen Ländern, Bevölkerungsgruppen, Mann und Frau, noch die Abhängigkeit der Daten von moralischen Ursachen oder sozialen Verhältnissen wurde vernachlässigt. Dass auf eine Missernte eine Häufung von Eigentumsverbrechen erfolgte oder Anstrengungen zur Suizidprävention die Regelmäßigkeit der Zeitreihe vorläufig unterbrachen, wurde nie ernsthaft bestritten. Behauptet wurde stattdessen, dass bestimmte Veränderungen in den Eingangsgrößen zu planmäßigen Veränderungen in den Ausgangsgrößen führten; dass sich auf Veränderungen

[32] Wagner (1864), S. 44-45
[33] Wagner (1864), S. 46
[34] Heuermann (1876), S. 4
[35] Winkler (1937), S. 126

der äußeren Umgebungsbedingungen bald neue *konstante* Werte einstellten. Wahlberg schreibt treffend:

„Dieselben Factoren geben eben dasselbe Product. Da jedoch die Factoren der Verbrechen zum Theile abänderlich sind, so zeigen sich auch in den Producten Abweichungen von der Constanz und Frequenz der Verbrechen.“[36]

Zudem wurde geltend gemacht, dass „die Schwankungen der Gesamtzahl von Ereignissen, welche jedermann auf naturgesetzlichen Ursprung [z. B. Todeszahlen – Anm. des Verf.] zurückführt, oft noch größer seien“, sodass die Schwankungen allein weder hinreichende Gründe für bzw. gegen die Freiheit des Willens liefern können.[37]Als relevant erweisen sich die Resultate der moralischen Statistik daher vor allem in *ruhigen Zeiten*. Bemerkenswert ist die Stetigkeit der Zahlen unter annähernd gleichen Umgebungsbedingungen. Denkwürdig ist doch folgendes: Seit ca. 24 Jahren oszilliert die Zahl der Suizide in Deutschland um etwa 10.000 pro Jahr. Wie ist diese Gesetzmäßigkeit zu erklären? Warum gerade 10.000? *Müssen*, unter gleichen Umständen, wie Buckle ausspricht, zehntausende Menschen in Deutschland jährlich ihrem Leben ein Ende setzen?



Was verrät uns diese „Stetigkeit der Daten“ – für welche die Suizidstatistik nur ein Beispiel darstellt – über die Freiheit der menschlichen Handlungen? Könnten nicht ebenso gut das eine Jahr 4.000 Menschen, das nächste Jahr 14.000 und im darauffolgenden Jahr 500 Menschen einen Suizid begehen? Man könnte wohl, sollte einen die Konstanz nicht weiter beunruhigen, mit einigem Recht einwenden, dass der freie Wille eben darüber entscheidet, *wer* die Handlungen begeht. Georg Simmel fasst das Problem dieses Arguments für die Willensfreiheit in der *Einleitung in die Moralwissenschaft* insgesamt nüchterner[38] zusammen als Adolph Wagner:

„Wenn es wirklich ein Naturgesetz ist, dass innerhalb einer gewissen Menschenzahl h und eines gewissen Zeitraumes sich f Verbrecher einer bestimmten Qualität finden, so begegnet die vorgebliche Freiheit jedes Individuums, einer von diesen Verbrechern zu werden oder nicht, doch der folgenden Begrenzung. Bestände diese Freiheit, so könnten vermittels ihrer h-f Personen sich vom Verbrechen freihalten. Tun sie das aber, so sind

[36] Wahlberg (1877), S. 289
[37] Pfister (1904), S. 61
[38] Simmel scheint allerdings nicht zu bemerken, dass er nur denjenigen Freiheit zuschreibt, die sich *gegen* eine verbrecherische Tat entscheiden. Man könnte das Argument auch umdrehen, d. h. die Entscheidung *für* ein Verbrechen als die freie Tat betrachten, womit, wenn genügend sich dafür entschieden haben, der Rest nicht mehr frei wäre, ein Verbrechen zu begehen. Die Konjunktion dieser beiden Versionen erscheint problematisch.

die übrig bleibenden f Individuen offenbar nicht mehr frei, ebendasselbe zu tun, sondern jenes Gesetz muss, um nicht unerfüllt zu bleiben, die übrigen f Personen, welche bis dahin sozusagen noch nicht optiert haben, zu der Entscheidung zwingen, Verbrecher zu werden. Die Notwendigkeit der Lebensäusserung, die dem Ganzen zugesprochen wird, lässt also dem Einzelnen nur so lange Freiheit, bis die von der numerischen Bestimmtheit des Gesetzes freigelassene Zahl der Gruppenmitglieder (h-f) von der Freiheit, sich für das Gegenteil von v zu entscheiden, Gebrauch gemacht hat. Nehmen wir den Grenzfall eines solchen Gesetzes an, dass nämlich f = h wäre, so bliebe keinem einzigen Individuum die Freiheit, sich anders als für v zu entscheiden. Ist also einmal jene, auf das Ganze bezügliche Notwendigkeit gegeben, so bedeutet die Freiheit des Individuums nur, dass das Wissen noch nicht verfeinert genug ist, um dasjenige Verhältnis jedes Teiles zu bestimmen, dessen Notwendigkeit durch die Notwendigkeit des Gesamtverhaltens involviert ist.“[39]

Mit diesen Ausführungen im Hinterkopf nun zum zweiten Punkt: Was wurde unter ‚Gesetzmäßigkeit‘ verstanden? Das Wort *Gesetz* ist trostlos mehrdeutig. Gemäß Wortherkunft bezeichnet Ge-setz das *Positum*, eben eine Setzung; im juristischen Sinne eine festgelegte Regel, im naturwissenschaftlichen Sinne eine durch vielfach empirische Bestätigung zum Gesetz erhobene Beobachtung. In der Logik wird vom *Gesetz der doppelten Negation*, in der Mathematik von *Kommutativgesetzen* gesprochen. Dass es sich hierbei je um verschiedene Arten von Gesetzen handelt, erhellt sofort. Die Fragen, ob Naturgesetze oder logische Gesetze bloß *menschliche Setzungen* sind, oder sich die Spannungen zwischen dem positiven Recht und dem Naturrecht zugunsten einer Seite auflösen lassen, gehören zu dem als *klassisch* zu bezeichnenden Kanon philosophischer Streitfragen. Diese Mehrdeutigkeit war der inhaltlichen Debatte abträglich, zumal – wie im ersten Abschnitt erwähnt – die universitäre Statistik und ihre wissenschaftliche Einordnung noch in den Kinderschuhen steckte.[40] Dies musste unweigerlich zu großen Verständigungsschwierigkeiten führen; möglicherweise eine Erklärung dafür, warum die Debatte so plötzlich verschwand.

Nicht selten – wie oben bei Simmel – wurde Quetelet so verstanden, dass er die Regularität der Zahlen für ein *Naturgesetz* hielt. Werneke berichtet in diesem Zusammenhang mit Blick auf die Moralstatistik spöttisch von einem Erlass des Justizministers, der die Gymnasiasten 1856/57 vor der Aufnahme eines Jurastudiums warnte, worauf – wenig überraschend – die Zahl der Studienanfänger nachließ und ruft mokierend aus: „Was ist das aber für ein Naturgesetz, das ein Minister mit einem Federstrich umwerfen kann!“[41] Auch wenn Quetelet einmal von einem „Budget“ spricht, das jährlich eingelöst würde, hätte er gewiss nicht dazu geraten, die Tür nicht mehr zu schließen, wenn am ersten Dezember das Kontingent an Verbrechen des Vorjahres erreicht wäre – zumal die Wahrscheinlichkeitstheorie Ausreißer sogar *erfordert*.[42] Mithin lehrt der Blick in Quetelets Werk, dass er die beobachtete Regelmäßigkeit ausdrücklich für *kein* Naturgesetz erklärt und selbst bestrebt ist, der menschlichen Freiheit ein Eigenrecht einzuräumen.[43] Wagner ist umsichtiger und hängt seiner Arbeit einen Nachtrag an, in dem er dem Begriff der *Gesetzmäßigkeit* folgende etwas „schwerfällige Definition“ gibt:

„Gesetzmässigkeit ist die Gleichförmigkeit der Wiederkehr der beobachteten Erscheinungen und Vorgänge, welche (d. h. wenn sie nämlich diese Gleichförmigkeit) in ihrem festen Verhältniss der Abhängigkeit von constanten, gleichbleibenden oder von einem zusammenhängenden, in sich geschlossenen System veränderlicher Ursachen erkannt ist.“[44]

[39] Simmel (1892), S. 188
[40] Rümelin nennt seine Rede *Zur Theorie der Statistik* 1863 als 63te der zeitgenössischen Versuche, das Wesen und den Umfang der Statistik zu ergründen. (S. 264)
[41] Werneke (1868), S. 26-27
[42] Bei einer Standardnormalverteilung liegt z. B. im Durchschnitt jeder 22. Messwert außerhalb der zweifachen Standardabweichung und jeder 370. Messwert außerhalb der dreifachen Standardabweichung.
[43] Siehe dazu auch Winkler (1937)
[44] Wagner (1864), S. 68

4. Der Willensbegriff und die Resultate der Statistik

Eine der weitreichendsten und fördernden Einsichten in der Geschichte der Freiheitsfrage ist Schopenhauers Bemerkung, dass die gängige Auslegung der Freiheit, nach der man wohl tun könne, was man wolle, noch ganz offen lasse, ob das Wollen seinerseits determiniert wäre oder nicht. Heute ist es ganz üblich, zwischen *Handlungsfreiheit* und *Willensfreiheit* zu unterscheiden. Sie wird sich auch für unsere Frage als fruchtbar erweisen. Bisher blieb diese Unterscheidung im Hintergrund, sie ist aber im Folgenden von großer Bedeutung, denn die Moralstatistik ist mit *Handlungen*, nicht *Motiven* oder dem *Willen* bewandt.[45] Die Relevanz dieser Feststellung zeigt sich etwa an folgendem Beispiel: Bei einem Mord stellt sich das eine mal heraus, dass der Mörder, monatelang von seinen blutrünstigen Fantasien geplagt, ihnen unter besonders für die Tat günstigen Umständen erlag, während das andere Mal, vielleicht im Streit mit einem Freund, eine falsche Handbewegung dazu führt, dass dieser beim Sturz stirbt. Auf dem tabellarischen Zahlenfriedhof verschwinden diese Unterschiede. Dies ist ein extremes Beispiel. Es ließe sich erwidern, dass man diese Fälle gesondert notiert; so wie zwischen *vorsätzlicher* und *versehentlicher* Tat unterschieden wird. Da unsere Handlungen, von den banalsten bis zu den entscheidenden, von Motiven, unserem Charakter, der Erziehung und Bildung, begleitet werden, müsste man allerdings, um dies konsequent zu Ende zu führen, jede Handlung in ein einzelnes Register packen. Dies erlaubt den Einwand, dass die gleichbleibenden Zahlen beliebig große Variationen in den Motiven und dem Willen kaschieren können.[46] Dies zieht eine Reihe methodischer Probleme nach sich. Um die Vorherbestimmtheit der menschlichen Handlungen zu beweisen, fehlt der Moralstatistik neben dem konkreten Motiv noch die Kenntnis über das Verhältnis der begangenen zur Summe der bloß gewollten, verhüteten oder fehlgeschlagenen Handlungen.[47] Man spricht heute vom *Problem der Dunkelziffer*.

Ein weiteres methodisches Problem entsteht bei der Klassierung der Daten. Die Klassen, in denen der Statistiker die Daten sortiert, sind – zumindest in Teilen – *artifiziell*. Wenn etwa die Anzahl der Bäume in einem Waldgebiet gezählt werden sollen, muss vorab definiert werden, was als *Baum* zählt, und was diese von Schösslingen, gespaltenen, umgestürzten oder toten Bäumen unterscheidet. Schon bald wird deutlich, dass in dieser Quantifikation eine *Abstraktionsleistung* steckt – man entscheidet sich dafür, einige Instanzen, die dem gewählten Konzept eines Baumes nicht entsprechen, herauszunehmen. Hacking weist darauf hin, dass die Statistik es notwendig gemacht hat, sich damit zu beschäftigen, was als „Volk“ gilt[48], welche Grenzen man unter den Menschen zieht; entlang welcher Merkmale man sie einteilt, oder was einen Bach von einem Fluss, einen Hügel von einem Berg unterscheidet.[49] Es besteht hierbei die Gefahr, dass komplexe Sachverhalte um der Messbarkeit willen zu stark vereinfacht werden. Nicht nur in der Erhebung der Daten, sondern auch in der Interpretation derselben, treten besondere Schwierigkeiten auf: Z. B. in der Kriminalstatistik, „wo die grossen Zahlen ebensowohl für gefährliches Verhalten der Bevölkerung wie für gute Polizei sprechen können.“[50] Dies legt die Vermutung nahe, dass das Gesetz, unter das die Statistik den Einzelnen ordnet, nicht in ihm selbst, sondern nur im Geist des Beobachters liegt, der ihn

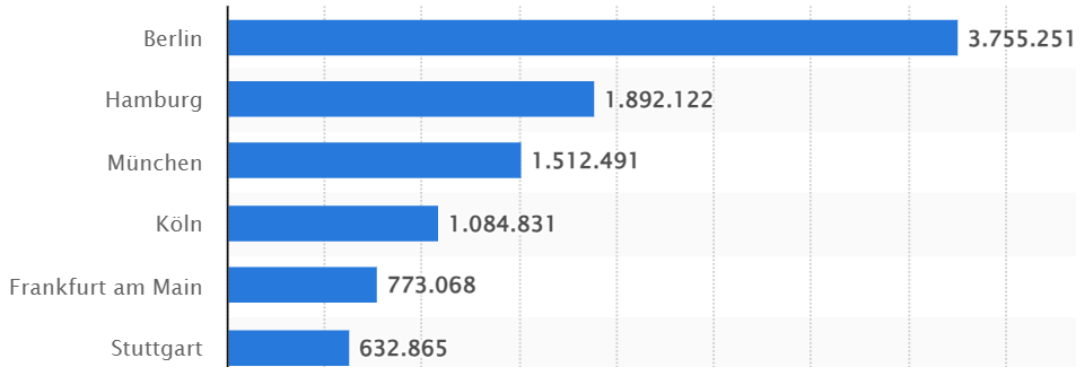
[45] Der Titel „Statistik der Willensfreiheit“ knüpft daher nur an die historische gewachsene und üblichere Bezeichnung für den behandelten Problemkreis an.
[46] Pfister (1904), S. 66-67
[47] Heuermann (1876), S. 3
[48] Hacking (1990), The Taming of Chance, S. 6-7.
[49] An dieser Stelle sei auf das sog. *Referenzklassenproblem* hingewiesen. John Venn schreibt: “It is obvious that every individual thing or event has an indefinite number of properties or attributes observable in it, and might therefore be considered as belonging to an indefinite number of different classes of things…”
[50] Imana-Sternegg (1903), S. 519

in einen Kreis mit so oder so vielen anderen bringt und die entsprechenden Daten mit seiner eigenen Interpretation versieht. Zahlen sprechen nun mal *nicht* für sich selbst. Das statistische Gesetz – so meint Simmel das Problem gelöst zu haben –, ist demnach eine *subjektive Synthese*, das die Freiheit des Einzelnen unberührt lässt.[51] Sind dies zureichende Gründe, die moralstatistischen Resultate als *nichtssagend* zu diskreditieren? Eine Reserve muss an dieser Stelle noch bleiben, da sie keine Erklärung dafür anbieten, *warum* sich in diesen mehr oder weniger „willkürlich" gezogenen Grenzen *dennoch* konstante Zahlenverhältnisse einstellen. Dasselbe ließe sich gegen den scharfsinnig vorgetragenen Einwand geltend machen, der darauf verweist, dass die Anzahl der gewollten, verhüteten oder fehlgeschlagenen Handlungen unbekannt ist: Wieso besteht die Regularität in den vollzogenen und registrierten Handlungen? In der beobachteten Gleichmäßigkeit erscheint ein neues Phänomen, das nicht schon in maliziöser Weise in die Annahmen gelegt wurde, seien die Klassen auch subjektiv und arbiträr, denn die Klassierung wurde *vor*, nicht erst *nachträglich* festgelegt oder so geordnet, dass sich gleichbleibende Zahlenfolgen ergeben.

5. Die Auerbachsche Entdeckung und das Gesetz der großen Zahlen

Die Statistik wird heute gewöhnlich in einen *deskriptiven*, *explorativen* und *inferentiellen* Aspekt unterteilt. Bisher haben wir uns vor allem mit dem deskriptiven Teil beschäftigt, der empirisches Datenmaterial zur Grundlage hat und dieses systematisch auswertet. Es ist dabei deutlich geworden, dass die deskriptive Seite der Moralstatistik mit einigen Vorbehalten konfrontiert ist. Wir möchten uns nun noch auf zwei Resultate konzentrieren, für die neben ihrer empirischen Gültigkeit auch *theoretische Gründe* zu sprechen scheinen und werden ihre Konsequenz für die Willensfreiheit prüfen.

Der deutsche Physiker Felix Auerbach (1856-1933) beobachtete beim Studium der Bevölkerungsstatistik eine seltsame Gesetzmäßigkeit.[52] In einer vereinfachten und leicht anachronistischen Darstellung, lässt sie sich wie folgt formulieren: Sortiert man die Städte nach ihrer Bevölkerungszahl in einer Liste absteigender Reihenfolge, so zeigt sich eine *umgekehrte Proportionalität* zwischen dem Rang in der Liste p(n) und der Bevölkerungszahl n der jeweiligen Stadt: p(n)~1/n. Selbst in dieser vereinfachten Fassung, lässt sich dieser Zusammenhang dennoch als *Faustregel* zur größenordnungsmäßigen Schätzung der Einwohnerzahl deutscher Städte erproben.



Beispielsweise sollte Hamburg als Listenplatz zwei, der Regel gemäß, ungefähr die Hälfte der Einwohner des ersten Listenplatzes Berlin haben. Die Hälfte von 3.755.251, der Einwohnerzahl Berlins, beträgt aufgerundet 1.877.625 und liefert damit eine überraschend

[51] Vgl. Simmel (1892), S. 190
[52] Vgl. Auberbach (1913) *Das Gesetz der Bevölkerungskonzentration*

gute Schätzung. Ähnlich verhält es sich für die anschließenden Städte. München sollte der Formel gemäß ungefähr über 1/3 so viele Einwohner wie Berlin, d. h. in etwa über 1.251.750 Einwohner verfügen. Es folgen Köln mit 938.813, Frankfurt am Main mit 751.050 und Stuttgart mit 625.875 Einwohnern. Das Sprichwort, nach dem etwas zu schön ist, um wahr zu sein, erweist sich aber auch hier als ein verlässlicher Berater. Für Düsseldorf, Leipzig oder Dortmund bricht die Genauigkeit ab, wird aber vor allem bei späteren Einträgen wieder genauer. Dies ist aber in unserem Fall vor allem der stark vereinfachten Darstellung geschuldet. Der Zusammenhang ist heute gut dokumentiert und lässt sich durch Einführung speziell kalibrierter Parameter sogar noch erheblich verbessern.[53] Auerbach kommentierte seine Entdeckung in der Einleitung im Geiste unseres Problemfelds mit folgenden Worten:

„Die Tatsachen des Menschenlebens scheinen sich auf den ersten Blick nicht, wie die Erscheinungen der Natur, bestimmten, allgemeinen Gesetzen unterzuordnen. Indessen lehrt uns die Statistik, daß das eben nur ein gradueller Unterschied ist, bedingt durch die größere Komplikation der Verhältnisse, und daß man nur die Zahlen der Statistik richtig zu lesen lernen muß, um allgemeinere Schlüsse ziehen zu können; und es ergeben sich dabei nicht selten interessante und merkwürdige Gesetze.“[54]

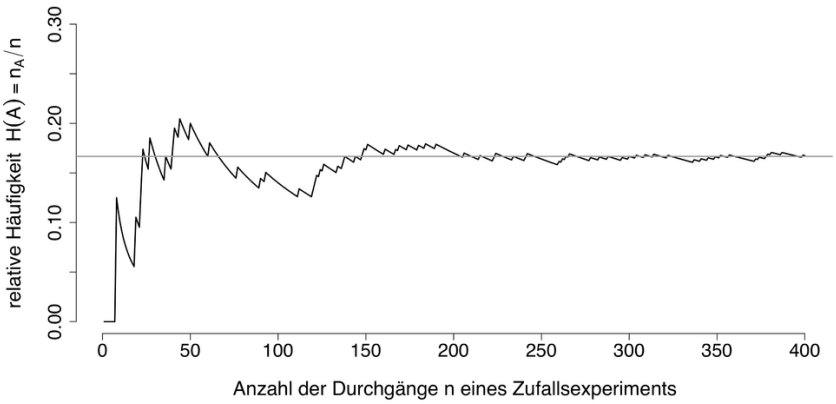
Wir erinnern hier an Pfister, der die zahlenmäßige Konstanz der Wohnungsänderungen hervorhob. Das „Gesetz“, das Auerbach entdeckte, wurde vor allem durch seine *Wiederentdeckung* in der Linguistik durch George Kingsley Zipf (1902-1950) bekannt, der es in den 1930ern für Worthäufigkeiten aufstellte und heute als *Zipfsches Gesetz* bekannt ist. In populären Darstellungen wird dieses Phänomen nicht selten übereifrig auf eine Vielzahl von Problemen verwendet, ohne die Anwendbarkeit im Einzelfall sicherzustellen. In der Sprachstatistik wird es aber schon lange diskutiert. Im Brown-Korpus ist das Wort *the* das am häufigsten vorkommende Wort mit 69.377 Erwähnungen. Getreu dem Zipfschen Gesetz macht das zweitplatzierte Wort *of* mit 36.146 Vorkommnissen ca. die Hälfte aus. Darauf folgt *and* mit 27.708 Erwähnungen.[55] Das Resultat wurde auch für Plansprachen wie Esperanto[56] oder die über 1500 Jahre alte, bisher noch nicht entschlüsselte meroitische Sprache nachgewiesen.[57] Der Zusammenhang lässt sich in Textkorpora verschiedenster Genre nachweisen: Ob in der Tageszeitschrift, einer Enzyklopädie, in Tolstois *Krieg und Frieden* oder in Internetforen.[58] Die Quantitative Linguistik kennt weitere solcher „Sprachgesetze“, die sich scheinbar „von allein“ aus der natürlich gewachsenen Organisation menschlicher Sprachen ergeben, z. B. bei der Verteilung von Silben-, Wort- oder Satzlängen. Das mag auf den ersten Blick verblüffend erscheinen: Die grenzenlose Fantasie des Dichters, die besungene Freiheit der Schriftstellerei, die schönsten Verse Shakespeares, sollen sich alle unter ein statistisches Gesetz bringen lassen? In der Literatur finden sich verschiedene Lösungsvorschläge, von denen sich noch keiner eindeutig durchsetzen konnte. Ein prominenter Lösungsvorschlag, der auf Mandelbrot zurückgeht, versucht das Problem zu entschärfen, indem er nachzuweisen sucht, dass das Phänomen auch dann auftritt, wenn man einen Computer zufälligen Text erzeugen lässt; der bekannte Affe, der willkürlich auf einer Schreibmaschine herumdrückt. Dass aus solchen „zufälligen Mechanismen“ musterhafte Strukturen entstehen – absolutes Chaos ebenso unmöglich wie ein motivloser Wille ist –, ist

[53] Siehe z. B. Just, Tobias; Stephan, Patrick (2009): *Die seltsam stabile Größenstruktur deutscher Städte: Das Zipfsche Gesetz und seine Implikationen für urbane Regionen*, Research Notes, No. 31, Deutsche Bank Research, Frankfurt a. M.
[54] Auerbach (1913), S. 74
[55] Vgl. Stefanowitsch (2003), S. 2, Table 3a.
[56] Manaris et al. (2006): Investigating Esperanto's Statistical Proportions Relative to other Languages using Neural Networks and Zipf's Law.
[57] Smith (2007), Investigation of the Zipf-plot of the extinct Meroitic language
[58] Für einen Vergleich von der Webblogseite *LiveJournal* und Tolstoi vgl. Trifonov (2014).

gewissermaßen die *conditio sine qua non* der Stochastik, die auch als die Lehre von den *Gesetzmäßigkeiten des Zufalls* beschrieben wird.[59] So führen etwa unabhängige, sich additiv überlagernde Zufallseinflüsse zur bekannten Normalverteilung (Zentraler Grenzwertsatz), das multiplikative Zusammenwirken unabhängiger Zufallsvariabler zur logarithmischen Normalverteilung oder das wiederholte Werfen einer Münze zur „wahren" Wahrscheinlichkeit für ‚Kopf' und ‚Zahl' (Gesetz der großen Zahlen). Hierher gehören auch die Einsichten der Ramseytheorie, die nur angedeutet werden können. Ein Vorgeschmack liefert folgendes (klassische) Beispiel: Begegnen sich 6 Personen auf einer Feier, und sind je zwei Personen entweder befreundet oder nicht befreundet, gibt es stets eine Dreiergruppe, in der alle miteinander befreundet sind, oder eine Dreiergruppe, in der es keine Freundschaften gibt. Populär formuliert besitzt jede hinreichend große irreguläre Struktur eine reguläre Substruktur, sodass „totales Chaos unmöglich ist". Da der Mensch, wie Quetelet ihn behandelt, von (zufälligen) *pertubierenden* und *natürlichen* Einflüssen umgeben ist[60], galt insbesondere das Gesetz der großen Zahl als „Fuß in der Tür", mit dem die Willensfreiheit vor dem Hintergrund der gleichbleibenden Zahlenreihen rehabilitiert werden könne. Wie das geschehen kann, soll nun diskutiert werden.

Der deutsche Mathematiker und Philosoph Moritz Wilhelm Drobisch (1802-1896), der selbst als Pionier der Quantitativen Linguistik gilt[61], ist der Verfasser des viel beachteten Werks *Die moralische Statistik und die menschliche Willensfreiheit*. Er bedient sich dem (empirischen) *Gesetz der großen Zahlen,* um das Problem der Statistik für die Willensfreiheit anzugehen.[62] Die Konsequenzen des Ineinandergreifens akzidenteller (pertubierender) und konstanter (natürlicher) Ursachen erprobt Drobisch an einer Urne, die sich darum besonders eignet, weil „alle bedingenden Umstände offen vorliegen".[63] Hat man eine Urne vor sich, die eine unbekannte Anzahl gut gemischter weißer und schwarzer Kugeln enthält, und zieht nun blindlings eine Kugel heraus, notiert sich die Farbe, legt sie wieder zurück, mischt erneut; zieht nochmal, notiert sich abermals das Ergebnis, legt die Kugel zurück, usf. so stellt sich nach 100 Zügen beispielsweise heraus, dass 71 weiße und 29 schwarze Kugeln gezogen wurden, so dass sich das Verhältnis von schwarzen zu weißen Kugeln auf 29 : 71 = 1 : 2,448 beläuft. Wenn sich nun nach 300 Zügen zeigt, dass 231 Kugeln weiß und 69 schwarz waren, so erhält man 69 : 231 = 1: 3,348 als Verhältnis. Für 500 Ziehungen ergibt sich 127 : 373 = 1 : 2,937 und für 700 Ziehungen 176 : 524 = 1 : 2,977. Das Verhältnis „nähert" sich demnach allmählich 1 : 3 an, was den statistischen Schluss nahelegt, dass die Urne drei Mal so viele weiße wie schwarze Kugeln enthält. Die Fluktuationen der relativen Häufigkeiten um den „wahren Wert" stabilisieren sich *erfahrungsgemäß* unter Erhöhung des Stichprobenumfangs. Dies ist das wohlbekannte (empirische) Gesetz der großen Zahlen.[64]

[59] Hans-Otto Georgii charakterisiert die Stochastik in seiner *Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik* (S. 1) als *Lehre von den Gesetzmäßigkeiten des Zufalls*. Diese Redeweise findet sich schon beim Mathematikhistoriker Moritz Cantor, vgl. seine Schrift „Die Gesetze im Zufall".
[60] Vgl. Quetelet (1838), S. 11-14.
[61] Vgl. Karl-Heinz Best, *Moritz Wilhelm Drobisch (1802-1896).* In: *Glottometrics* 17, 2008, S. 109–114
[62] Vgl. Drobisch (1867), S. 7-12.
[63] Drobisch (1867)., S. 7
[64] Es handelt sich in dieser Fassung um *keinen mathematischen Sachverhalt*, sondern um ein *empirisches Gesetz* (vgl. Henze (2019), S. 16). Es ist nicht ausgeschlossen, dass nach der 700. Ziehung bis zur 1000. Ziehung nur noch weiße Kugeln auftreten, sodass große Abweichungen vom Verhältnis 1 : 3 entstehen. Das *Sich-Annähern* muss daher näher spezifiziert werden. In der Stochastik werden verschiedene Konvergenzbegriffe eingeführt, die vom „klassischen Limes" abweichen und die zufälligen Fluktuationen (das „zufällige Rauschen") berücksichtigen. Richard von Mises versuchte 1919 in seinen *Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung,* die Wahrscheinlichkeit als „Grenzwert" der relativen Häufigkeiten zu fassen, hatte mit diesem Versuch der Axiomatisierung der Wahrscheinlichkeitstheorie allerdings keinen Erfolg. Die Stochastik beruft sich heute auf die formale Fassung der Wahrscheinlichkeit im *Axiomensystem von Kolmogorow,* das verschiedene *inhaltliche*



Drobisch deutet dieses Experiment nun wie folgt: Die Farbe jeder Kugel sei einerseits durch die *konstante Ursache* der gleichbleibenden Anzahl schwarzer und weißer Kugeln, andererseits durch eine *regellos variierende akzidentelle Ursache* – die zufällige Deckung von Hand und Kugel, die der Willkür des Griffs entspringt – bestimmt. Hierdurch erkläre sich sowohl die „völlige Regellosigkeit im Wechsel der Farben", als auch die „allmählich hervortretende Beständigkeit des Verhältnisses". Die Stetigkeit der Zahlen würde demnach auch dann auftreten, wenn der Wille bloß als akzidentelle Ursache neben den konstanten (natürlichen) Ursachen aufträte. Drobisch meint hierin, eine Lösung für das *Problem der Statistik* gefunden zu haben; die Regularität in den Daten mit der menschlichen Willensfreiheit versöhnt zu haben. Der Wille besteht in der Möglichkeit, bei Bedarf (etwa bei zuwiderlaufender Kräfte) korrigierend in den „Lauf der Dinge" einzugreifen – ein stetes *Ankämpfen* gegen die umgebenden *äußeren* Ursachen findet nicht statt, so dass der Wille bloß partiell, als akzidentelle Ursache, „eingreift" und langfristig diejenigen konstanten Kräfte, die das menschliche Handeln umlagern und überhaupt erst ermöglichen, an einer großen Anzahl statistisch zutage treten: „Sie [die Gesetzmäßigkeit] ist unerkennbar an den kleinen Zahlen".[65] (Dies mag an die Physik erinnern, in der die Vereinbarkeit der Indeterminiertheit „im Kleinen" mit der Determiniertheit „im Großen" kein abwegiger Gedanke ist.) Drobisch gelangt daher zu folgender Feststellung:

„Wenn daher nur ein motivloser Wille Anspruch darauf hat, als freier Wille zu gelten, so leugnet die moralische Statistik entschieden, daß es in diesem Sinne einen freien Willen gebe."[66]

Das Phänomen, das Drobisch an der Urne beschreibt, bleibt von der „Variable Mensch", der die Kugeln aus der Urne greift, unberührt. Drobisch verdeutlicht dies, indem er die Urne durch eine zylindrische Trommel mit verschließbarer Öffnung ersetzt, in welche die Kugeln zunächst gefüllt werden, um sie dann einer bestimmten Anzahl an Drehungen auszusetzen. Um auch die Anzahl der Drehungen nicht auf menschliche Willkür rechnen zu können, ließe sich mit einem Geigerzähler die Anzahl radioaktiver Zerfälle in einer bestimmten Zeitspanne aufzeichnen[67] und nach ihr die Anzahl der Drehungen bestimmen. Gleichgültig, wie man dies genau umsetzt, der entscheidende Punkt ist, dass das Ergebnis der langfristigen Ziehung ganz dasselbe sein wird, wie wenn die freie Hand die Kugeln zöge und mischte. Allmählich tritt das Verhältnis weißer zu schwarzer Kugeln zutage. Diese Beobachtung veranlasst ihn zu folgender Bemerkung:

Ausfüllungen erlaubt. Der Zugriff auf das Konzept der Wahrscheinlichkeit über relative Häufigkeiten heißt *Frequentismus* und steht vor allem dem *Bayesschen Wahrscheinlichkeitsbegriff* entgegen.

[65] Drobisch (1867), S. 11

[66] Drobisch (1867), S. 55

[67] Dies gilt als Methode zum Erzeugen von „echten Zufallszahlen".

„Überall, wo *konstante Ursachen* mit *regellos variierenden akzidentellen Ursachen* wiederholt zusammentreffen, hierdurch aber nur alternativ zweierlei einander ausschließende (entgegengesetzte) Arten von Ereignissen bewirkt werden können, müssen bei einer hinlänglich großen Zahl der Wiederholung dieses Zusammentreffens die Zahlen, in welchen die Ereignisse beider Arten eintreten, sich allmählich einem konstanten Verhältnis nähern.“[68]

Dies ist eine recht „elegante“ Lösung. Aber auch hier bleibt etwas Unbefriedigendes zurück. Menschliche Handlungen scheinen weder unabhängig voneinander zu sein, noch zwischen zwei kontradiktorischen Gegensätzen zu stehen. Gleiches gilt für Mandelbrots Erklärung des Zipfschen Gesetzes. Dass sich die tatsächliche Sprachproduktion, die auf vorherige Beiträge Bezug nimmt, ebenfalls nicht mit regellosen Tastenschlägen eines Affen vergleichen lässt, ist unmittelbar einsichtig.

6. Fazit: Die Statistik als Zeugin der Wechselwirkung von Freiheit und Notwendigkeit

Die Moralstatistik lässt uns sehen, dass der Mensch als ein Glied des großen Ganzen, als Teil der Menschheit aufzufassen ist. Die Frage, die sie uns aufgibt, ist folgende: Wie lässt sich die individuelle Freiheit mit der gesellschaftlichen Notwendigkeit vereinen? Es ist keine Seltenheit in derartigen Debatten, dass nach einem Prozess gegenseitiger Stereotypisierung verschiedene Standpunkte zu unvereinbaren Gegensätzen gestempelt werden, während sie tatsächlich in einem Verhältnis unverzichtbarer Ergänzung stehen. Dass sich die menschliche Willensfreiheit zwischen den beiden Polen „Chaos“ und „Notwendigkeit“ bewegen muss, zeigt bereits ihre jeweilige Unvereinbarkeit mit dem freien Willen. Ein strenger Determinismus würde einen freien Willen ebenso unmöglich machen, wie das Bestehen reinen Zufalls. Ersterer, weil er den Menschen in eine nicht zu durchbrechende Kausalreihe einrückt, auf jede Ursache die nämliche Wirkung diktiert; letzterer, weil ein rein zufälliger, d. h. motivloser Wille, die Entscheidung „an die Münze delegiert“ und somit außerhalb der Macht des Menschen stünde.[69]

Nahe der hier vorzutragenden und abschließenden Lösung kommt der französische Philosoph Fonsegrive in seiner Preisschrift *Essai sur le libre arbitre*, wenn er festhält, dass die Gegner der Willensfreiheit dem Willen eine ihm nicht innerliche Annahme unterschöben. Diese besteht in der Behauptung, eine unbeschränkte Selbstbestimmung könne nur ein regelloses Spiel nach sich ziehen. Und so sagt er dann: „Die Konstanz kann frei gewollt sein.“[70] Doch auch er hat nicht die letzte Konsequenz gezogen, nach der Freiheit und Notwendigkeit einander nicht ausschließen, sondern gegenseitig verlangen. Nicht die Konstanz ist frei gewollt, sondern *die Konstanz erlaubt das freie Wollen*. Für den kundigen Leser wird die hier dargelegte Lösung keine neue sein. Dass Freiheit und Notwendigkeit sich nicht widersprechen, sondern im Gegenteil einander fordern, ist ein mittlerweile altes und weithin bekanntes Philosophem. Wir werden uns daher bescheiden müssen, den Wert dieser Arbeit im Versuch der Rekonstruktion einer in Vergessenheit geratenen Debatte zu sehen; der *Eleutheriologie* einen Akzent von der statistischen Seite zu geben. David Hume, der die Frage

[68] Drobisch (1867), S. 12

[69] *Gegen* die Willensfreiheit wird häufig unter Berufung auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse argumentiert: *Natura non facit saltus* und dergl. mehr. Darauf antwortet der Libertarier bald, dass sich diese Gedankengänge im mechanistischen Weltbild der Newtonschen Physik bewegen und von der gegenwärtigen Quantenphysik nicht gestützt werden, ja die Gegenwartsphysik gerade den umgekehrten Schluss nahelege! Neben stochastischen Interpretationen der Quantenphysik (z. B. der *Kopenhagener Deutung*), findet sich mit der *De-Broglie-Bohm-Theorie* auch eine deterministische Interpretation, sodass die Einwände aus gegenwärtiger quantenphysikalischer Sicht (formal) als äquivalent gelten können.

[70] Pfister (1904), S. 63

nach dem Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit als *die umstrittenste Frage der umstrittensten Wissenschaft, der Metaphysik*, bezeichnete, und als bekannter Vordenker dieser kompatibilistischen Sichtweise gilt, hält in seiner *Untersuchung über den menschlichen Verstand* treffend fest:

„Die gegenseitige Abhängigkeit der Menschen in allen Gemeinschaften ist so groß, daß kaum eine menschliche Handlung ganz in sich abgeschlossen ist oder ohne irgendwelche Beziehung auf Handlungen anderer ausgeführt wird […].“[71]

Er nennt eine Reihe an Beispielen, die die Gesetzmäßigkeiten der alltäglichen Handlungssphäre illustrieren sollen. Ein Fabrikant verlässt sich mit gleicher Sicherheit auf seine Mitarbeiter wie auf die Wirksamkeit der Werkzeuge; ein Verkäufer, der eine begehrte Ware zu einem erschwinglichen Preis auf einem frequentierten Marktplatz feilbietet, wird über das Ausbleiben der Kundschaft ebenso verwundert sein, wie derjenige, der seine Erwartung enttäuscht sieht, unter Angebot von Geld, den Verkäufer dazu zu bewegen, ihm die Ware zu reichen. Ein Sträfling, der weder Einfluss noch Geld besitzt, beugt sich der Unmöglichkeit seiner Flucht, gleichgültig ob er die Gegenwehr des Wächters oder das Stahlgitter berücksichtigt. Und besonders eindrucksvoll ist folgendes Beispiel, das die Berechenbarkeit menschlicher Handlungen vor Augen stellt:

„Wenn einer um Mittag seine goldgefüllte Börse auf dem Pflaster von Charing-Cross[72] zurückläßt, so kann er ebensogut erwarten, sie werde wie eine Feder davonfliegen, wie daß er sie nach einer Stunde unberührt wiederfinden werde.“[73]

Diese Liste ließe sich beliebig lange fortführen. Unser alltäglicher Verkehr mit Menschen verdankt sich in wesentlichem Maße der vorhersehbaren Gesetzmäßigkeit ihres Handelns, der Bestimmbarkeit ihres Willens durch Motive, der Veranlassungen zu Entscheidungen durch äußere Faktoren. Nur unter dieser Determiniertheit der anderen, und der verfestigten gesellschaftlichen Strukturen, kann sich die Freiheit des einzelnen wirkungsvoll ausgestalten und bewähren. Von dieser Gesetzmäßigkeit macht, nebenbei bemerkt, auch die Statistik Gebrauch, wenn sie versucht, aus dem Ergebnis einer Teilerhebung Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zu treffen. Hier ist zu bemerken – und das schlägt eine Brücke zu Drobischs Urnenbeispiel –, dass die Statistik lehrt, dass sich gerade erst durch eine *zufällige* bzw. zumindest *regellos-variierende* Auswahl die Repräsentativität der Stichprobe erheblich verbessern lässt.[74]

Nun gilt diese Gesetzmäßigkeit aber nicht ausnahmslos. Wir begegnen auch im Alltag einer Mischung *konstanter* und *regellos variierender akzidenteller Ursachen*. Ein normaler Tag ohne außergewöhnliche Ereignisse, zerfällt weitgehend in eine Reihe routinierter Handlungen. Auch die Beziehungen, die wir zu unseren Freunden, den Eltern oder dem Partner führen, bewegen sich in einem Korridor, der durch soziale Normen und Erwartungshaltungen reguliert wird. Ähnlich jenen Stachelschweinen Schopenhauers[75], strebt die Menschheit in einem Prozess wechselseitigen Nachgebens zur „erträglichen Mitte“. Wie in der Urne durch wiederholtes Ziehen zwar allmählich das konstante Verhältnis zutage tritt,

[71] Hume (1748), S. 116
[72] Eine historisch wichtige und geschäftige Kreuzung in London.
[73] Hume (1748)., S. 119-120.
[74] „Repräsentativität” ist strenggenommen kein Fachbegriff der Statistik. Gemeint ist die Eigenschaft einer Stichprobe, „ein zwar verkleinertes, aber sonst wirklichkeitsgetreues Abbild der Gesamtheit“ darzustellen. (Berekoven u. a. (1999), S. 50).
[75] Gemeint ist die Stachelschweinparabel in den *Parerga und Paralipomena*.

das dem Ziehungsprozess zugrunde liegt; aus dieser Information jedoch niemals mit Gewissheit auf die Farbe der nächsten Kugel geschlossen werden kann, so stellen sich auch auf gesellschaftlicher Ebene allmählich Gesetzmäßigkeiten heraus, die aber in gleicher Weise offen lassen, welches Ereignis als nächstes auftritt. Die Beziehungen zu unseren Mitmenschen erhalten gerade dadurch eine besondere Färbung, dass sich zu jener Berechenbarkeit ihres Verhaltens, jenem Vertrauen auf die Bestimmbarkeit ihres Wollens, immer eine leise Reserve zur Seite stellt, dass doch auch ein anderes Verhalten ihrer nicht völlig ausgeschlossen sei.

Komplexe soziale Systeme dürfen freilich nicht mit dem Ziehen aus einer Urne verwechselt werden. Die Leistung der Urne bei Drobisch besteht darin, in einem „kontrollierbaren Auschnitt“ Andeutungen auf diejenigen Effekte zu machen, die sich aus dem Zusammenwirken konstanter und akzidenteller Ursachen ergeben. Auf sozialer Ebene resultieren aus diesem Umstand viele weitere *Synergieeffekte*. So zieht diese nicht zu tilgende, letzte *Unvorhersehbarkeit* der Handlungen unserer Mitmenschen Phänomene nach sich, die sich als *kollektiver Zugzwang* äußern können und auch deren Logik auf höherer Ebene wiedergewonnen werden kann. So kann unter bestimmten Bedingungen das Auftauchen eines Gerüchts über die finanzielle Schieflage einer Bank dazu führen, dass diese tatsächlich einbricht – unabhängig davon, ob dieses Gerücht anfänglich begründet ist oder nicht; oder es kann sich die Verbreitung einer Zeitschrift dem Urteil verdanken, dass sie die öffentliche Meinung ausspricht, was ihr überhaupt erst dadurch nachträglich gelingt, dass sie auf diese Überzeugung hin rege gelesen und gekauft wird.[76] Eine Prophezeiung, die zu ihrer eigenen Erfüllung gelangt. An diesen Beispielen wird die Kraft des „gesellschaftlichen Geistes“ besonders fühlbar, den Simmel einmal als jenen Inhalt von Wechselwirkungen charakterisiert, „die über *den* Einzelnen, aber doch nicht über *die* Einzelnen hinausreicht, mehr als die Summe dieser, aber doch ihr Produkt“[77] ist. Die Statistik erinnert uns an diesen – meist im Hintergrund stehenden – sozialen Mechanismus.

[76] Simmel (1892), S. 404
[77] Simmel (1901), als beiläufige Bemerkung in *Die ästhetische Bedeutung des Gesichts*.

Literaturverzeichnis

Adolf, M.; Stehr, N. (2021): *Information, Wissen und die Wiederkehr der Sozialen Physik*, in: DataPolitics. Zum Umgang mit Daten im digitalen Zeitalter. Innsbruck: Innsbruck University Press 2021, S. 36-54

Auerbach, F. (1913) *Das Gesetz der Bevölkerungskonzentration,* Petermanns Geographische Mitteilungen, 59, S. 74-76

Best, Karl-Heinz (2008) *Moritz Wilhelm Drobisch (1802-1896).* In: *Glottometrics* 17, S. 109–114

Drobisch, M. W. (1867) *Die moralische Statistik und die menschliche Willensfreiheit*, Leopold Voss, Leipzig, 1867.

Gutberlet, C. (1893): *Die Willensfreiheit und ihre Gegner*, Verlag der Fuldaer Actiendr.

Hankins, F. H. (1908) *Adolphe Quetelet as Statistician*, New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press, 1968.

Hacking, I. (1990). *The taming of chance*. Cambridge University Press.

Henze, N. (2019). *Stochastik: Eine Einführung mit Grundzügen der Maßtheorie*, Springer Spektrum.

Heuermann, Adolf (1876) *Die Bedeutung der Statistik für die Ethik*, Druck von J. G. Kisling, Osnabrück, 1876

Hume (1748), D.: *Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand,* übersetzt von Raoul Richter, überarb. v. Lambert Wiesing. Frankfurt: Suhrkamp, 2007

Von Inama-Sternegg, K. T.(1903) *Staatswissenschaftliche Abhandlungen*. Bd. I. Leipzig 1903, S. 333. Zur Kritik der Moralstatistik.

John, V. (1884*) Geschichte der Statistik: Ein quellenmässiges Handbuch für den akademischen Gebrauch wie für den Selbstunterricht*, Bd. 1, Verlag F. Enke.

Just, Tobias; Stephan, Patrick (2009) *Die seltsam stabile Größenstruktur deutscher Städte: Das Zipfsche Gesetz und seine Implikationen für urbane Regionen*, Research Notes, No. 31, Deutsche Bank Research, Frankfurt a. M.

Knapp, G. F. (1871) *Die neueren Ansichten über Moralstatistik*, Druck und Verlag von Friedrich Mauke, 1871.

Manaris et al. (2006): *Investigating Esperanto's Statistical Proportions Relative to other Languages using Neural Networks and Zipf's Law*, in: Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2006. 102-108.

Meyer, J. B. (1870) *Der Wille und seine Freiheit*, in: Philosophische Zeitfragen.

Müller, H. (1957) *Adolphe Quetelets „Soziale Physik": Willensfreiheit und Naturgesetzlichkeit in der Sozialsphäre*. *Archiv Für Rechts- und Sozialphilosophie*, *43*(3), 419–429.

Von Oettingen, A. (1874) *Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung für eine Socialethik*, 2. Auflage, Verlag von Andreas Deichert, Erlangen, 1874

Pfister, O. (1903): *Die Willensfreiheit: Eine Kritisch-Systematische Untersuchung*, De Gruyter, 2021.

Quetelet, A. (1838) *Über den Menschen und die Entwicklung seiner Fähigkeiten oder Versuch einer Physik der Gesellschaft*, übers. von Victor Adolf Riecke, Schweizerbarts Verlagshandlung, Stuttgart.

Rümelin, G. (1875) *Zur Theorie der Statistik* I, in: Reden und Aufsätze, Bd. 2, Verlag der von Laupp'schen Buchhandlung, Tübingen, S. 208-264

Simmel, G. (1892) *Einleitung in die Moralwissenschaft: Eine Kritik der ethischen Grundbegriffe,* Cotta's Nachfolger, Stuttgart und Berlin, 1892/93

Simmel, G. (1901) *Die ästhetische Bedeutung des Gesichts*, in: Der Lotse. Hamburgische Wochenschrift für deutsche Kultur. 1. Jg. 2. Band (Heft 35 vom 1. Juni 1901), S. 280-284 (Hamburg)

Smith, R. (2008). *Investigation of the Zipf-plot of the extinct Meroitic language*, in: Glottometrics. 15.

Stefanowitsch, A. (2003) *Corpus Linguistic Methods*, abrufbar unter: https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00010791/corp_methods.pdf (21.03.2024)

Süßmilch, Johann P. (1761) *Die göttliche Ordnung in den Verädernungen des menschlichen Geschlechts*, 2. Ausgabe, Berlin 1761, Zweiter Teil, S. 57.

Wagner, A. (1864) *Die Gesetzmässigkeit in den scheinbar willkührlichen menschlichen Handlungen vom Standpunkt der Statistik*, Bd. 1, Boyes & Geisler, Hamburg, 1864.

Wahlberg, W. E. (1877) *Die Moralstatistik und die strafrechtliche Zurechnung*, in: Gesammelte Kleinere Schriften und Bruchstücke über Strafrecht, Strafprocess, Gefängnisskunde, Literatur und Dogmengeschichte der Rechtslehre in Oesterreich, Bd. 2, A. Hölder, Wien.

Werneke, B. (1868) *Die Statistik freiwilliger Handlungen und die menschliche Willensfreiheit*, Verlag für Kunst und Wissenschaft, Frankfurt a. M., 1868.

Winkler, W. (1937). *Das Problem der Willensfreiheit in der Statistik*. Revue de l'Institut International de Statistique / Review of the International Statistical Institute, 5(2), 115–131.

Bildquellen

Geordnet nach Auftreten im Text.

(1) „Cartes figurative: Crimes contre les propriétés / Crimes contre les personnes", in: Quetelet (1836) : *Sur l'homme et le développement de ses facultés; ou, Essai de physique sociale*. (Das Bild findet sich in der Princeton Library hier. (Abgerufen: 15.03.2024))

(2) Von Oettingen, A. (1874) *Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung für eine Socialethik*, 2. Auflage, Verlag von Andreas Deichert, Erlangen, 1874, S. 100

(3) Drobisch, M. W. (1867) *Die moralische Statistik und die menschliche Willensfreiheit*, Leopold Voss, Leipzig, 1867, S. 49

(4) Automatisch erstellt über Statistisches Bundesamt (Destatis), Stand 20.03.2024, hier.

(5) Automatisch erstellt über Statistisches Bundesamt (Destatis), hier.

(6) Jörg Groß über Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Law-of-large-numbers.png (20.03.2024)